LOGARIT

Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết

Câu 1. Cho hai số thực a và b, với $1<a<b$. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. $\log_b a<1<\log_a b$ **B.** $1<\log_a b<\log_b a$ **C.** $\log_b a<\log_a b<1$ **D.** $\log_a b<1<\log_b a$

Câu 2. Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương $x,\ y$?

A. $\log_a \frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$ **B.** $\log_a \frac{x}{y}=\log_a (x-y)$

C. $\log_a \frac{x}{y}=\log_a x+\log_a y$ **D.** $\log_a \frac{x}{y}=\frac{\log_a x}{\log_a y}$

Câu 3. Với mọi số thực dương a,b,x,y và $a,b\neq 1$, mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\log_a \frac{1}{x}=\frac{1}{\log_a x}$. **B.** $\log_a (xy)=\log_a x+\log_a y$.

C. $\log_b a.\log_a x=\log_b x$. **D.** $\log_a \frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$.

Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\log_a b^{\alpha}=\alpha\log_a b$ với mọi số a,b dương và $a\neq 1$.

B. $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$ với mọi số a,b dương và $a\neq 1$.

C. $\log_a b+\log_a c=\log_a bc$ với mọi số a,b dương và $a\neq 1$.

D. $\log_a b=\frac{\log_c a}{\log_c b}$ với mọi số a,b,c dương và $a\neq 1$.

Câu 5. Cho a,b là hai số thực dương tùy ý và $b\neq 1$.Tìm kết luận đúng.

A. $\ln a+\ln b=\ln(a+b)$. **B.** $\ln(\mathrm{a}+\mathrm{b})=\ln \mathrm{a}.\ln \mathrm{b}$.

C. $\ln \mathrm{a}-\ln \mathrm{b}=\ln(\mathrm{a}-\mathrm{b})$.**D.** $\log_{\mathrm{b}} \mathrm{a}=\frac{\ln \mathrm{a}}{\ln \mathrm{b}}$.

Câu 6. Cho hai số dương $a,\ b\ (a\neq 1)$. Mệnh đề nào dưới đây **SAI**?

A. $\log_a a=2a$. **B.** $\log_a a^{\alpha}=\alpha$. **C.** $\log_a 1=0$. **D.** $a^{\log_a b}=b$.

Câu 7. Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. $\log(ab)=\log a.\log b$. **B.** $\log\frac{a}{b}=\frac{\log a}{\log b}$.

C. $\log(ab)=\log a+\log b$. **D.** $\log\frac{a}{b}=\log\mathrm{b}-\log\mathrm{a}$.

Câu 8. Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\ln(ab)=\ln a+\ln b$ **B.** $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\frac{\ln a}{\ln b}$ **C.** $\ln(ab)=\ln a.\ln b$ **D.** $\ln\left(\frac{a}{b}\right)=\ln b-\ln a$

Câu 9. Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\log(ab)=\log a.\log b$. **B.** $\log\frac{a}{b}=\log b-\log a$.

C. $\log\frac{a}{b}=\frac{\log a}{\log b}$. **D.** $\log(ab)=\log a+\log b$.

Câu 10. Cho $a,b,c>0$, $a\neq 1$ và số $\alpha\in\mathbb{R}$, mệnh đề nào dưới đây ***sai***?

A. $\log_a a^c=c$ **B.** $\log_a a=1$

C. $\log_a b^{\alpha}=\alpha\log_a b$ **D.** $\log_a |b-c|=\log_a b-\log_a c$

Câu 11. Cho a,b,c là các số dương $(a,b\neq 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. $\log_a\left(\frac{b}{a^3}\right)=\frac{1}{3}\log_a b.$ **B.** $a^{\log_b a}=b.$

C. $\log_{a^\alpha} b = \alpha \log_a b \left(\alpha \neq 0\right)$. **D.** $\log_a c = \log_b c.\log_a b$.

Dạng 2. Tính, rút gọn biểu thức chứa logarit

Câu 12. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 a^3$ bằng

A. $3+\log_2 a$. **B.** $3\log_2 a$. **C.** $\frac{1}{3}\log_2 a$. **D.** $\frac{1}{3}+\log_2 a$.

Câu 13. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_5 a^3$ bằng

A. $\frac{1}{3}\log_5 a$. **B.** $\frac{1}{3}+\log_5 a$. **C.** $3+\log_5 a$. **D.** $3\log_5 a$.

Câu 14. Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log_2 a = \log_a 2$ **B.** $\log_2 a = \frac{1}{\log_2 a}$ **C.** $\log_2 a = \frac{1}{\log_a 2}$ **D.** $\log_2 a = -\log_a 2$

Câu 15. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 a^2$ bằng:

A. $\frac{1}{2}\log_2 a$. **B.** $2+\log_2 a$ **C.** $2\log_2 a$. **D.** $\frac{1}{2}+\log_2 a$.

Câu 16. Với a, b là hai số dương tùy ý, $\log\left(ab^2\right)$ bằng

A. $2\left(\log a+\log b\right)$ **B.** $\log a+\frac{1}{2}\log b$ **C.** $2\log a+\log b$ **D.** $\log a+2\log b$

Câu 17. Cho a là số thực dương $a \neq 1$ và $\log_{\sqrt[3]{a}} a^3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $P=\frac{1}{3}$ **B.** $P=3$ **C.** $P=1$ **D.** $P=9$

Câu 18. Với a là số thực dương tùy ý, bằng $\log_5 a^2$

A. $\frac{1}{2}\log_5 a$. **B.** $2+\log_5 a$. **C.** $\frac{1}{2}+\log_5 a$. **D.** $2\log_5 a$.

Câu 19. Với a là số thực dương tùy ý, $\ln(7a)-\ln(3a)$ bằng

A. $\frac{\ln 7}{\ln 3}$ **B.** $\ln\frac{7}{3}$ **C.** $\ln(4a)$ **D.** $\frac{\ln(7a)}{\ln(3a)}$

Câu 20. Với a là số thực dương tùy ý, $\ln(5a)-\ln(3a)$ bằng:

A. $\ln\frac{5}{3}$ **B.** $\frac{\ln 5}{\ln 3}$ **C.** $\frac{\ln(5a)}{\ln(3a)}$ **D.** $\ln(2a)$

Câu 21. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(3a)$ bằng:

A. $1-\log_3 a$ **B.** $3\log_3 a$ **C.** $3+\log_3 a$ **D.** $1+\log_3 a$

Câu 22. Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng.

A. $\ln(ab)=\ln a+\ln b$. **B.** $\ln(ab)=\ln a.\ln b$.

C. $\ln\frac{a}{b}=\frac{\ln a}{\ln b}$. **D.** $\ln\frac{a}{b}=\ln b-\ln a$.

Câu 23. Cho a là số thực dương khác 1. Tính $I=\log_{\sqrt{a}} a$.

A. $I=-2$. **B.** $I=2$ **C.** $I=\frac{1}{2}$ **D.** $I=0$

Câu 24. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3\left(\frac{3}{a}\right)$ bằng:

A. $1-\log_3 a$ **B.** $3-\log_3 a$ **C.** $\frac{1}{\log_3 a}$ **D.** $1+\log_3 a$

Câu 25. Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log_2\left(\frac{2a^3}{b}\right)=1+3\log_2 a+\log_2 b$. **B.** $\log_2\left(\frac{2a^3}{b}\right)=1+\frac{1}{3}\log_2 a+\log_2 b$.

C. $\log_2\left(\frac{2a^3}{b}\right)=1+3\log_2 a-\log_2 b$. **D.** $\log_2\left(\frac{2a^3}{b}\right)=1+\frac{1}{3}\log_2 a-\log_2 b$.

Câu 26. Cho $\log_a b=2$ và $\log_a c=3$. Tính $P=\log_a\left(b^2c^3\right)$.

A. $P=13$ **B.** $P=31$ **C.** $P=30$ **D.** $P=108$

Câu 27. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^3b^2=32$. Giá trị của $3\log_2 a+2\log_2 b$ bằng

A. 4. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 32.

Câu 28. Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $a\neq 1$, $a\neq\sqrt{b}$ và $\log_a b=\sqrt{3}$. Tính $\mathrm{P}=\log_{\frac{\sqrt{b}}{a}}\sqrt{\frac{b}{a}}$.

A. $P=-5+3\sqrt{3}$ **B.** $P=-1+\sqrt{3}$ **C.** $P=-1-\sqrt{3}$ **D.** $P=-5-3\sqrt{3}$

Câu 29. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^2b^3=16$. Giá trị của $2\log_2 a+3\log_2 b$ bằng

A. 2. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 4.

Câu 30. Với các số thực dương x, y tùy ý, đặt $\log_3 x=\alpha$, $\log_3 y=\beta$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log_{27}\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=\frac{\alpha}{2}+\beta$ **B.** $\log_{27}\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=9\left(\frac{\alpha}{2}+\beta\right)$

C. $\log_{27}\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=\frac{\alpha}{2}-\beta$ **D.** $\log_{27}\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=9\left(\frac{\alpha}{2}-\beta\right)$

Câu 31. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^4b=16$. Giá trị của $4\log_2 a+\log_2 b$ bằng

A. 4. **B.** 2. **C.** 16. **D.** 8.

Câu 32. Cho các số thực dương a,b với $a\neq 1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. $\log_{a^2}(ab)=\frac{1}{4}\log_a b$ **B.** $\log_{a^2}(ab)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\log_a b$

C. $\log_{a^2}(ab)=\frac{1}{2}\log_a b$ **D.** $\log_{a^2}(ab)=2+2\log_a b$

Câu 33. Với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt $P=\log_a b^3+\log_{a^2} b^6$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P=6\log_a b$ **B.** $P=27\log_a b$ **C.** $P=15\log_a b$ **D.** $P=9\log_a b$

Câu 34. Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log(3a)=\frac{1}{3}\log a$ **B.** $\log(3a)=3\log a$ **C.** $\log a^3=\frac{1}{3}\log a$ **D.** $\log a^3=3\log a$

Câu 35. Cho $\log_3 a=2$ và $\log_2 b=\frac{1}{2}$. Tính $I=2\log_3\left[\log_3(3a)\right]+\log_{\frac{1}{4}} b^2$.

A. $I=\frac{5}{4}$ **B.** $I=0$ **C.** $I=4$ **D.** $I=\frac{3}{2}$

Câu 36. Cho a là số thực dương khác 2. Tính $I=\log_{\frac{a}{2}}\left(\frac{a^2}{4}\right)$.

A. $I=2$ **B.** $I=-\frac{1}{2}$ **C.** $I=-2$ **D.** $I=\frac{1}{2}$

Câu 37. Với mọi a, b, x là các số thực dương thoả mãn $\log_2 x=5\log_2 a+3\log_2 b$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $x=5a+3b$ **B.** $x=a^5+b^3$ **C.** $x=a^5b^3$ **D.** $x=3a+5b$

Câu 38. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $ab^3=8$. Giá trị của $\log_2 a+3\log_2 b$ bằng

A. 6. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 8.

Câu 39. Với mọi số thực dương a và b thỏa mãn $a^2+b^2=8ab$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log(a+b)=\frac{1}{2}(\log a+\log b)$ **B.** $\log(a+b)=\frac{1}{2}+\log a+\log b$

C. $\log(a+b)=\frac{1}{2}(1+\log a+\log b)$ **D.** $\log(a+b)=1+\log a+\log b$

Câu 40. Cho $\log_a x=3, \log_b x=4$ với a,b là các số thực lớn hơn 1. Tính $P=\log_{ab} x$.

A. $P=12$ **B.** $P=\frac{12}{7}$ **C.** $P=\frac{7}{12}$ **D.** $P=\frac{1}{12}$

Câu 41. Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thoả mãn $x^2+9y^2=6xy$. Tính $M=\frac{1+\log_{12}x+\log_{12}y}{2\log_{12}(x+3y)}$.

A. $M=\frac{1}{2}$. **B.** $M=\frac{1}{3}$. **C.** $M=\frac{1}{4}$. **D.** $M=1$

Câu 42. Cho các số thực dương a,b thỏa mãn $\ln a=x; \ln b=y$. Tính $\ln(a^3b^2)$

A. $P=x^2y^3$ **B.** $P=6xy$ **C.** $P=3x+2y$ **D.** $P=x^2+y^2$

Câu 43. Với a là số thực dương tuỳ ý, $\ln(2018a)-\ln(3a)$ bằng

A. $\ln\frac{2018}{3}$ **B.** $\ln(2015a)$ **C.** $\frac{\ln(2018a)}{\ln(3a)}$ **D.** $\frac{\ln 2018}{\ln 3}$

Câu 44. Giá trị của biểu thức $M=\log_2 2+\log_2 4+\log_2 8+...+\log_2 256$ bằng

A. 48 **B.** 56 **C.** 36 **D.** $8\log_2 256$

Câu 45. Cho $\log_8 c=m$ và $\log_{c^3} 2=n$. Khẳng định **đúng** là

A. $mn=\frac{1}{9}\log_2 c$. **B.** $mn=9$. **C.** $mn=9\log_2 c$. **D.** $mn=\frac{1}{9}$.

Câu 46. Cho $a>0, a\neq 1$ và $\log_a x=-1, \log_a y=4$. Tính $P=\log_a(x^2y^3)$

A. $P=18$. **B.** $P=6$. **C.** $P=14$. **D.** $P=10$.

Câu 47. Với a và b là hai số thực dương tùy ý; $\log_2(a^3b^4)$ bằng

A. $\frac{1}{3}\log_2 a+\frac{1}{4}\log_2 b$ **B.** $3\log_2 a+4\log_2 b$ **C.** $2(\log_2 a+\log_4 b)$ **D.** $4\log_2 a+3\log_2 b$

Câu 48. Cho a là số thực dương khác 2. Tính $I=\log_{\frac{a}{2}}\left(\frac{a^2}{4}\right)$.

A. $I=2$. **B.** $I=-\frac{1}{2}$. **C.** $I=-2$. **D.** $I=\frac{1}{2}$.

Câu 49. Cho $P=\sqrt[20]{3\sqrt[7]{27\sqrt[4]{243}}}$. Tính $\log_3 P$?

A. $\frac{45}{28}$. **B.** $\frac{9}{112}$. **C.** $\frac{45}{56}$. **D.** Đáp án khác.

Câu 50. Cho các số dương a,b,c,d. Biểu thức $S=\ln\frac{a}{b}+\ln\frac{b}{c}+\ln\frac{c}{d}+\ln\frac{d}{a}$ bằng

A. 1. **B.** 0. **C.** $\ln\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{d}+\frac{d}{a}\right)$. **D.** $\ln(abcd)$.

Câu 51. Cho x, y là các số thực dương tùy ý, đặt $\log_3 x=a$, $\log_3 y=b$. Chọn mệnh đề đúng.

A. $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=\frac{1}{3}a-b$. **B.** $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=\frac{1}{3}a+b$.

C. $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=-\frac{1}{3}a-b$. **D.** $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=-\frac{1}{3}a+b$.

Câu 52. Với a,b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt $P=\log_a b^3+\log_{a^2} b^6$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P=27\log_a b$. **B.** $P=15\log_a b$. **C.** $P=9\log_a b$. **D.** $P=6\log_a b$.

Câu 53. Với các số thực dương a,b bất kỳ $a\neq 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log_a \frac{\sqrt[3]{a}}{b^2}=\frac{1}{3}-2\log_a b.$ **B.** $\log_a \frac{\sqrt[3]{a}}{b^2}=3-\frac{1}{2}\log_a b.$

C. $\log_a \frac{\sqrt[3]{a}}{b^2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\log_a b.$ **D.** $\log_a \frac{\sqrt[3]{a}}{b^2}=3-2\log_a b.$

Câu 54. Cho các số thực dương a,b,c với a và b khác 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\log_a b^2.\log_{\sqrt{b}} c=\log_a c$. **B.** $\log_a b^2.\log_{\sqrt{b}} c=\frac{1}{4}\log_a c$.

C. $\log_a b^2.\log_{\sqrt{b}} c=4\log_a c$. **D.** $\log_a b^2.\log_{\sqrt{b}} c=2\log_a c$.

Câu 55. Cho các số thực dương $a;b$ với $a\neq 1$, khi đó $\log_{a^4}(ab)$ bằng

A. $\frac{1}{4}\log_a b$ **B.** $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\log_a b$ **C.** $4\log_a b$ **D.** $4+4\log_a b$

Câu 56. Giả sử a,b là các số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\log(10ab)^2=2+\log(ab)^2$ **B.** $\log(10ab)^2=(1+\log a+\log b)^2$

C. $\log(10ab)^2=2+2\log(ab)$ **D.** $\log(10ab)^2=2(1+\log a+\log b)$

Câu 57. Cho $\log_a b=3,\log_a c=-2$. Khi đó $\log_a\left(a^3b^2\sqrt{c}\right)$ bằng bao nhiêu?

A. 13 **B.** 5 **C.** 8 **D.** 10

Câu 58. Rút gọn biểu thức $M=3\log_{\sqrt{3}}\sqrt{x}-6\log_9(3x)+\log_{\frac{1}{3}}\frac{x}{9}$.

A. $M=-\log_3(3x)$ **B.** $M=2+\log_3\left(\frac{x}{3}\right)$ **C.** $M=-\log_3\left(\frac{x}{3}\right)$ **D.** $M=1+\log_3 x$

Câu 59. Cho $\log_8|x|+\log_4 y^2=5$ và $\log_8|y|+\log_4 x^2=7$. Tìm giá trị của biểu thức $P=|x|-|y|$.

A. $P=56$. **B.** $P=16$. **C.** $P=8$. **D.** $P=64$.

Câu 60. Cho hai số thực dương a,b.Nếu viết $\log_2\frac{\sqrt[6]{64a^3b^2}}{ab}=1+x\log_2 a+y\log_4 b$ $(x,y\in\mathbb{Q})$ thì biểu thức $P=xy$ có giá trị bằng bao nhiêu?

A. $P=\frac{1}{3}$ **B.** $P=\frac{2}{3}$ **C.** $P=-\frac{1}{12}$ **D.** $P=\frac{1}{12}$

Câu 61. Cho $\log_{700}490=a+\frac{b}{c+\log 7}$ với a, b, c là các số nguyên. Tính tổng $T=a+b+c$.

A. $T=7$. **B.** $T=3$. **C.** $T=2$. **D.** $T=1$.

Câu 62. Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn $a^2+b^2=14ab$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $2\log_2(a+b)=4+\log_2 a+\log_2 b$. **B.** $\ln\frac{a+b}{4}=\frac{\ln a+\ln b}{2}$.

C. $2\log\frac{a+b}{4}=\log a+\log b$. **D.** $2\log_4(a+b)=4+\log_4 a+\log_4 b$.

Câu 63. Cho x,y là các số thực dương tùy ý, đặt $\log_3 x=a$, $\log_3 y=b$. Chọn mệnh đề đúng.

A. $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=\frac{1}{3}a-b$. **B.** $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=\frac{1}{3}a+b$.

C. $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=-\frac{1}{3}a-b$. **D.** $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=-\frac{1}{3}a+b$.

Câu 64. Cho $\alpha=\log_a x$, $\beta=\log_b x$. Khi đó $\log_{ab^2}x^2$ bằng.

A. $\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}$. **B.** $\frac{2\alpha\beta}{2\alpha+\beta}$. **C.** $\frac{2}{2\alpha+\beta}$. **D.** $\frac{2(\alpha+\beta)}{\alpha+2\beta}$.

Câu 65. Tính giá trị biểu thức $P=\log_{a^2}\left(a^{10}b^2\right)+\log_{\sqrt{a}}\left(\frac{a}{\sqrt{b}}\right)+\log_{\sqrt[3]{b}}\left(b^{-2}\right)$

.

A. $\sqrt{3}$. **B.** 1. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** 2.

Câu 66. Đặt $M=\log_6 56, N=a+\frac{\log_3 7-b}{\log_3 2+c}$ với $a,b,c\in R$. Bộ số a,b,c nào dưới đây để có $M=N$?

A. $a=3,b=3,c=1$. **B.** $a=3,b=\sqrt{2},c=1$.

C. $a=1,b=2,c=3$. **D.** $a=1,b=-3,c=2$.

Câu 67. Tính $T=\log\frac{1}{2}+\log\frac{2}{3}+\log\frac{3}{4}+...+\log\frac{98}{99}+\log\frac{99}{100}$.

A. $\frac{1}{10}$. **B.** -2. **C.** $\frac{1}{100}$. **D.** 2.

Câu 68. Cho $a,b,x>0$; $a>b$ và $b,x\neq 1$ thỏa mãn $\log_x\frac{a+2b}{3}=\log_x\sqrt{a}+\frac{1}{\log_b x^2}$.

Khi đó biểu thức $P=\frac{2a^2+3ab+b^2}{(a+2b)^2}$ có giá trị bằng:

A. $P=\frac{5}{4}$. **B.** $P=\frac{2}{3}$. **C.** $P=\frac{16}{15}$. **D.** $P=\frac{4}{5}$.

Dạng 3. Biểu diễn biểu thức logarit này theo logarit khác

Câu 69. Đặt $\log_3 2=a$ khi đó $\log_{16}27$ bằng

A. $\frac{3a}{4}$ **B.** $\frac{3}{4a}$ **C.** $\frac{4}{3a}$ **D.** $\frac{4a}{3}$

Câu 70. Đặt $a=\log_2 3, b=\log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b.

A. $\log_6 45=\frac{2a^2-2ab}{ab}$ **B.** $\log_6 45=\frac{a+2ab}{ab+b}$

C. $\log_6 45=\frac{2a^2-2ab}{ab+b}$ **D.** $\log_6 45=\frac{a+2ab}{ab}$

Câu 71. Đặt $a=\log_3 2$, khi đó $\log_6 48$ bằng

A. $\frac{3a-1}{a-1}$ **B.** $\frac{3a+1}{a+1}$ **C.** $\frac{4a-1}{a-1}$ **D.** $\frac{4a+1}{a+1}$

Câu 72. Cho $\log_3 5=a,\ \log_3 6=b,\ \log_3 22=c$. Tính $P=\log_3\left(\frac{90}{11}\right)$ theo a, b, c?

A. $P=2a-b+c$. **B.** $P=2a+b+c$. **C.** $P=2a+b-c$. **D.** $P=a+2b-c$.

Câu 73. Với $\log_{27}5=a$, $\log_3 7=b$ và $\log_2 3=c$, giá trị của $\log_6 35$ bằng

A. $\frac{(3a+b)c}{1+c}$ **B.** $\frac{(3a+b)c}{1+b}$ **C.** $\frac{(3a+b)c}{1+a}$ **D.** $\frac{(3b+a)c}{1+c}$

Câu 74. Đặt $a=\log_2 3$; $b=\log_5 3$. Nếu biểu diễn $\log_6 45=\frac{a(m+nb)}{b(a+p)}$ thì $m+n+p$ bằng

A. 3 **B.** 4 **C.** 6 **D.** -3

Câu 75. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_3 a=x$, $\log_3 b=y$. Tính $P=\log_3\left(3a^4b^5\right)$.

A. $P=3x^4y^5$ **B.** $P=3+x^4+y^5$ **C.** $P=60xy$ **D.** $P=1+4x+5y$

Câu 76. Biết $\log_6 3=a, \log_6 5=b$. Tính $\log_3 5$ theo a,b

A. $\frac{b}{a}$ **B.** $\frac{b}{1+a}$ **C.** $\frac{b}{1-a}$ **D.** $\frac{b}{a-1}$

Câu 77. Cho $\log_{12}3=a$. Tính $\log_{24}18$ theo a.

A. $\frac{3a-1}{3-a}$. **B.** $\frac{3a+1}{3-a}$. **C.** $\frac{3a+1}{3+a}$. **D.** $\frac{3a-1}{3+a}$.

Câu 78. Đặt $a=\log_2 3$ và $b=\log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b.

A. $\log_6 45=\frac{2a^2-2ab}{ab}$. **B.** $\log_6 45=\frac{a+2ab}{ab}$.

C. $\log_6 45=\frac{a+2ab}{ab+b}$. **D.** $\log_6 45=\frac{2a^2-2ab}{ab+b}$.

Câu 79. Đặt $a=\ln 2, b=\ln 5$, hãy biểu diễn $I=\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{2}{3}+\ln\frac{3}{4}+...+\ln\frac{98}{99}+\ln\frac{99}{100}$ theo a và b.

A. $-2(a+b)$ **B.** $-2(a-b)$ **C.** $2(a+b)$ **D.** $2(a-b)$

Câu 80. Đặt $a=\log_2 3;\ b=\log_3 5$ Biểu diễn đúng của $\log_{20}12$ theo a,b là

A. $\frac{ab+1}{b-2}$. **B.** $\frac{a+b}{b+2}$. **C.** $\frac{a+1}{b-2}$. **D.** $\frac{a+2}{ab+2}$.

Câu 81. Cho $\log_2 3=a,\ \log_2 5=b$, khi đó $\log_{15}8$ bằng

A. $\frac{a+b}{3}$ **B.** $\frac{1}{3(a+b)}$ **C.** $3(a+b)$ **D.** $\frac{3}{a+b}$

Câu 82. Giả sử $\log_{27}5=a;\ \log_8 7=b;\ \log_2 3=c$. Hãy biểu diễn $\log_{12}35$ theo $a,\ b,\ c$?

A. $\frac{3b+3ac}{c+2}$. **B.** $\frac{3b+3ac}{c+1}$. **C.** $\frac{3b+2ac}{c+3}$. **D.** $\frac{3b+2ac}{c+2}$.

Câu 83. Cho $\log_3 5=a$, $\log_3 6=b$, $\log_3 22=c$. Tính $P=\log_3\left(\frac{90}{11}\right)$ theo a, b, c.

A. $P=2a+b-c$. **B.** $P=a+2b-c$. **C.** $P=2a+b+c$. **D.** $P=2a-b+c$.

Câu 84. Đặt $a=\log_2 3; b=\log_3 5$. Biểu diễn $\log_{20}12$ theo a,b.

A. $\log_{20}12=\frac{a+b}{b+2}$. **B.** $\log_{20}12=\frac{ab+1}{b-2}$. **C.** $\log_{20}12=\frac{a+1}{b-2}$. **D.** $\log_{20}12=\frac{a+2}{ab+2}$.

Câu 85. Nếu $\log_2 3=a$ thì $\log_{72}108$ bằng

A. $\frac{2+a}{3+a}$. **B.** $\frac{2+3a}{3+2a}$. **C.** $\frac{3+2a}{2+3a}$. **D.** $\frac{2+3a}{2+2a}$.

Câu 86. Cho $\log_{30}3=a;\log_{30}5=b$. Tính $\log_{30}1350$ theo a,b; $\log_{30}1350$ bằng

A. $2a+b$ **B.** $2a+b+1$ **C.** $2a+b-1$ **D.** $2a+b-2$

Câu 87. Đặt $m=log2$ và $n=log7$. Hãy biểu diễn $log6125\sqrt{7}$ theo m và n.

A. $\frac{6+6m+5n}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}(6-6n+5m)$. **C.** $5m+6n-6$. **D.** $\frac{6+5n-6m}{2}$.

Câu 88. Cho $\log_{27}5=a$, $\log_3 7=b$, $\log_2 3=c$. Tính $\log_6 35$ theo a, b và c.

A. $\frac{3a+b\ c}{1+c}$. **B.** $\frac{3a+b\ c}{1+b}$. **C.** $\frac{3a+b\ c}{1+a}$. **D.** $\frac{3b+a\ c}{1+c}$.

Câu 89. Cho $a=\log_2 m$ và $A=\log_m 16m$, với $0<m\neq 1$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $A=\frac{4-a}{a}$. **B.** $A=\frac{4+a}{a}$. **C.** $A=(4+a)a$. **D.** $A=(4-a)a$.

Câu 90. Biết $log_3 15=a$, tính $P=log_{25}81$ theo a ta được

A. $P=2(a+1)$ **B.** $P=2(a-1)$ **C.** $P=\frac{2}{a+1}$ **D.** $\frac{2}{a-1}$

Câu 91. Cho $\log_3 5=a$, $\log_3 6=b$, $\log_3 22=c$. Tính $P=\log_3\frac{90}{11}$ theo a,b,c.

A. $P=2a+b-c$ **B.** $P=a+2b-c$ **C.** $P=2a+b+c$ **D.** $P=2a-b+c$

Câu 92. Đặt $2^a=3$, khi đó $\log_3\sqrt[3]{16}$ bằng

A. $\frac{3a}{4}$ **B.** $\frac{3}{4a}$ **C.** $\frac{4}{3a}$ **D.** $\frac{4a}{3}$

Câu 93. Cho $\log 3 = a$. Giá trị của $\frac{1}{\log_{81} 1000}$ bằng?

A. $\frac{3a}{4}$. **B.** $\frac{4a}{3}$. **C.** $\frac{1}{12a}$. **D.** $12a$.

Câu 94. Nếu $\log_3 5 = a$ thì $\log_{45} 75$ bằng

A. $\frac{2+a}{1+2a}$. **B.** $\frac{1+a}{2+a}$. **C.** $\frac{1+2a}{2+a}$. **D.** $\frac{1+2a}{1+a}$.

Câu 95. Cho $\log_3 5 = a,\ \log_3 6 = b,\ \log_3 22 = c.$ Tính $P = \log_3\left(\frac{90}{11}\right)$ theo $a,\ b,\ c.$

A. $P = 2a + b - c$. **B.** $P = a + 2b - c$. **C.** $P = 2a + b + c$. **D.** $P = 2a - b + c$.

Câu 96. Cho $\log_{12} 3 = a$. Tính $\log_{24} 18$ theo a.

A. $\frac{3a+1}{3-a}$. **B.** $\frac{3a+1}{3+a}$. **C.** $\frac{3a-1}{3+a}$. **D.** $\frac{3a-1}{3-a}$.

Câu 97. Đặt $\log_a b = m, \log_b c = n$. Khi đó $\log_a\left(ab^2c^3\right)$ bằng

A. $1+6mn$. **B.** $1+2m+3n$. **C.** $6mn$. **D.** $1+2m+3mn$.

Câu 98. Đặt $a = \log_2 3$ và $b = \log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b

A. $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab+b}$ **B.** $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab}$ **C.** $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab}$ **D.** $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab+b}$

Câu 99. Cho $\log_9 5 = a;\ \log_4 7 = b;\ \log_2 3 = c$ .Biết $\log_{24} 175 = \frac{mb+nac}{pc+q}$ .Tính $A = m+2n+3p+4q$.

A. 27 **B.** 25 **C.** 23 **D.** 29

Câu 100. Với các số $a, b > 0$ thỏa mãn $a^2 + b^2 = 6ab$, biểu thức $\log_2(a+b)$ bằng

A. $\frac{1}{2}(3+\log_2 a+\log_2 b)$. **B.** $\frac{1}{2}(1+\log_2 a+\log_2 b)$.

C. $1+\frac{1}{2}(\log_2 a+\log_2 b)$. **D.** $2+\frac{1}{2}(\log_2 a+\log_2 b)$.

Dạng 4. Một số bài toán khác

Câu 101. Tìm số nguyên dương n sao cho

$\log_{2018} 2019 + 2^2 \log_{\sqrt{2018}} 2019 + 3^2 \log_{\sqrt[3]{2018}} 2019 + ... + n^2 \log_{\sqrt[n]{2018}} 2019 = 1010^2.2021^2 \log_{2018} 2019$

A. $n = 2021$. **B.** $n = 2019$. **C.** $n = 2020$. **D.** $n = 2018$..

Câu 102. Nếu $a > 0$, $b > 0$ thỏa mãn $\log_4 a = \log_6 b = \log_9(a+b)$ thì $\frac{a}{b}$ bằng

A. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Câu 103. Cho hàm số $f(x) = \log_2\left(x - \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 - x + \frac{17}{4}}\right)$. Tính $T = f\left(\frac{1}{2019}\right) + f\left(\frac{2}{2019}\right) + ... + f\left(\frac{2018}{2019}\right)$

A. $T = \frac{2019}{2}$. **B.** $T = 2019$. **C.** $T = 2018$. **D.** $T = 1009$.

Câu 104. Gọi a là giá trị nhỏ nhất của $f(n) = \frac{\log_3 2.\log_3 3.\log_3 4...\log_3 n}{9^n}$ với $n \in \mathbb{N}$ và $n \geq 2$. Hỏi có bao nhiêu giá trị của n để $f(n) = a$.

A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** vô số

Câu 105. Cho a, b, c là ba số thực dương, $a > 1$ và thỏa mãn

$\log_a^2(bc) + \log_a\left(b^3c^3 + \frac{bc}{4}\right)^2 + 4 + \sqrt{4-c^2} = 0$. Số bộ $(a;b;c)$ thỏa mãn điều kiện đã cho là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Câu 106. Giả sử p, q là các số thực dương thỏa mãn $\log_{16} p = \log_{20} q = \log_{25}(p+q)$. Tìm giá trị của $\frac{p}{q}$?

A. $\frac{4}{5}$. **B.** $\frac{1}{2}\left(1+\sqrt{5}\right)$. **C.** $\frac{8}{5}$. **D.** $\frac{1}{2}\left(-1+\sqrt{5}\right)$.

Câu 107. Cho các số $a,b>0$ thỏa mãn $\log_3 a = \log_6 b = \log_2(a+b)$. Giá trị $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$ bằng

A. 18. **B.** 45. **C.** 27. **D.** 36.

Câu 108. Cho a, b là các số dương thỏa mãn $\log_9 a = \log_{16} b = \log_{12}\frac{5b-a}{2}$. Tính giá trị $\frac{a}{b}$.

A. $\frac{a}{b} = 7-2\sqrt{6}$. **B.** $\frac{a}{b} = \frac{3-\sqrt{6}}{4}$. **C.** $\frac{a}{b} = 7+2\sqrt{6}$. **D.** $\frac{a}{b} = \frac{3+\sqrt{6}}{4}$.